

Generationenstruktur und Kopplungsmatrix aus $GF(27)$:

Spur-Bilinearform, Orbit-Zuordnung und CKM-Komplexität

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

4. September 2026

Inhaltsverzeichnis

Generationenstruktur und Kopplungsmatrix aus $\text{GF}(27)$	1
1 Korrekte Orbit-Definition	1
2 Spur-Bilinearform	2
3 Satz B — Kopplungsmatrix $f_3 \times f_4$ (CKM-Sektor)	2
4 Satz C — Kopplungsmatrix $f_1 \times f_3$ (PMNS-Sektor)	2
5 Zusammenfassung	3
6 Warum die CKM-Mischungswinkel komplex sind	3
Was $\text{GF}(27)^*$ dazu liefert und was nicht	3
Vollständige Struktur des offenen Problems [S]	4

Statuszeichen

- [K] *Konfirmiert* — algebraisch vollständig.
[B] *Belegt* — durch Prüfskript gesichert.
[S] *Spekulativ* — Vermutung, noch offen.

Abstract

Die vier irreduziblen Polynome $f_1, \dots, f_4$ über $\text{GF}(3)$ definieren die physikalischen Orbits in $\text{GF}(27)^*$. Ihre Nullstellen-Orbits sind echte Frobenius-Orbits unter $k \mapsto 3k \bmod 26$; die drei Elemente jedes Orbits entsprechen den drei Generationen. Die Spur-Bilinearform $\langle a, b \rangle = \text{Tr}_{\text{GF}(27)/\text{GF}(3)}(ab)$ liefert die Kopplungsstruktur zwischen den Sektoren: $f_3 \times f_4$ (geladene Leptonen $\times$ Quarks) ist in der Frobenius-Reihenfolge diagonal, $M^{(34)} = -I$ [B]; $f_1 \times f_3$ (Neutrinos $\times$ geladene Leptonen) hat normierte Einträge $1/\sqrt{2}$ [B]. Die Mischungswinkel selbst (CKM, PMNS) sind damit noch nicht hergeleitet, aber ihre Kopplungsstruktur ist algebraisch erzwungen.

1 Korrekte Orbit-Definition

Vorbemerkung. In früheren Dokumenten des Korpus (Dok. 339, 346, 347) wurden die Orbits $O_1 = \{1, 3, 9\}$, $O_2 = \{2, 5, 6\}$, $O_3 = \{4, 10, 12\}$, $O_4 = \{7, 8, 11\}$ als $\mathbb{Z}_{13}$ -Orbits unter $k \mapsto 3k \bmod 13$ definiert. Diese sind nützlich für Aussagen über Ladungen und QR/NQR-Eigenschaften mod 13.

Für die Generationenstruktur und die Bilinearform sind jedoch die **Nullstellen-Orbits der irreduziblen Polynome** massgeblich — das sind die echten Frobenius-Orbits unter $k \mapsto 3k \bmod 26$ in $\mathbb{Z}_{26}$:

Polynom	Nullstellen-Orbit	Physikalische Rolle (Dok. 343)
$f_1 = x^3 + 2x + 1$	$\{1, 3, 9\}$	Neutrinos ν_1 (Majorana)
$f_2 = x^3 + 2x^2 + 1$	$\{17, 23, 25\}$	Neutrinos ν_2 (Majorana)
$f_3 = x^3 + 2x^2 + x + 1$	$\{5, 15, 19\}$	Geladene Leptonen (e, μ, τ) / ν_3
$f_4 = x^3 + x^2 + 2x + 1$	$\{7, 11, 21\}$	Quarks (Dirac-Sektor)

Satz 1.1 (Frobenius-Zyklen der Nullstellen-Orbits **[B]**). *Die Nullstellen-Orbits sind geschlossen unter Frobenius $k \mapsto 3k \bmod 26$:*

$$f_1 : 1 \rightarrow 3 \rightarrow 9 \rightarrow 1, \quad f_2 : 17 \rightarrow 25 \rightarrow 23 \rightarrow 17, \quad f_3 : 5 \rightarrow 15 \rightarrow 19 \rightarrow 5, \quad f_4 : 7 \rightarrow 21 \rightarrow 11 \rightarrow 7.$$

*Die drei Elemente jedes Orbits entsprechen den **drei Generationen**: das erste Element der 1., das zweite der 2., das dritte der 3. Generation.*

2 Spur-Bilinearform

Die Spur-Bilinearform auf $\text{GF}(27)$ über $\text{GF}(3)$:

$$\langle g^k, g^j \rangle = \text{Tr}_{\text{GF}(27)/\text{GF}(3)}(g^{k+j}) = g^{k+j} + g^{3(k+j)} + g^{9(k+j)} \in \text{GF}(3).$$

Die Werte liegen in $\{0, 1, 2\}$; als reelle Zahlen: $0 \mapsto 0$, $1 \mapsto 1$, $2 \mapsto -1$.

3 Satz B — Kopplungsmatrix $f_3 \times f_4$ (CKM-Sektor)

Satz 3.1 (Diagonale Kopplungsmatrix im Quark-Lepton-Sektor **[B]**). *Die Kopplungsmatrix zwischen geladenen Leptonen (f_3) und Quarks (f_4), mit den Generationen in der Frobenius-Reihenfolge (f_3 : $5 \rightarrow 15 \rightarrow 19$, f_4 : $7 \rightarrow 21 \rightarrow 11$, Generation = Position im Zyklus):*

$$M_{ij}^{(34)} = \langle g^{k_i^{(3)}}, g^{k_j^{(4)}} \rangle_{\mathbb{R}} \in \{-1, 0, +1\}$$

ist diagonal:

$$M^{(34)} = -I = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Physikalische Bedeutung [B]. Lepton-Gen. i koppelt nur an Quark-Gen. i . Liest man f_4 in der sortierten Reihenfolge $\{7, 11, 21\}$ der Tabelle, erscheint eine Vertauschung Gen. $2 \leftrightarrow \text{Gen. } 3$; sie ist ein Ordnungsartefakt und nicht algebraisch erzwungen.

Relation zur CKM-Matrix [S]. Die experimentelle CKM-Matrix ist nahezu diagonal mit kleinen Mischungswinkeln. Die Galois-Kopplungsmatrix gibt die Nullstellen-Struktur (welche Gen.-Kombinationen nicht koppeln), aber noch nicht die Mischungswinkel selbst. Diese würden aus Korrekturen zur Diagonalstruktur folgen — ein offenes Problem.

4 Satz C — Kopplungsmatrix $f_1 \times f_3$ (PMNS-Sektor)

Satz 4.1 (Gleichverteilte Kopplung im Neutrino-Sektor **[B]**). *Die Kopplungsmatrix zwischen Neutrinos (f_1) und geladenen Leptonen (f_3):*

$$M^{(13)} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad |M_{ij}^{(13)}|_{\text{norm}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ für alle Nicht-Null-Einträge.}$$

Physikalische Bedeutung [B]. Jede Neutrino-Generation koppelt an zwei geladene Lepton-Generationen, je mit Gewicht $1/\sqrt{2}$. Das ist eine Maximalwinkel-Struktur — konsistent mit den großen PMNS-Mischungswinkeln ($\theta_{12} \approx 34^\circ$, $\theta_{23} \approx 49^\circ$, NuFIT 5.3 [5]; maximale Mischung wäre 45°).

Vergleich mit PMNS [S]. Die Galois-Struktur gibt $1/\sqrt{2}$ als Grundgewicht — der experimentelle Wert $\sin^2 \theta_{23} \approx 0.57$ (NuFIT 5.3 [5]) liegt nahe bei $(1/\sqrt{2})^2 = 0.5$. Eine vollständige Herleitung der PMNS-Winkel aus dieser Struktur erfordert weitere algebraische Arbeit.

5 Zusammenfassung

Tabelle 1: Ergebnisse Dok. 348

Satz	Inhalt	Status
A	Nullstellen-Orbits = korrekte Frobenius-Orbits; 3 Elem. = 3 Gen.	[B]
B	$f_3 \times f_4$ Kopplungsmatrix diagonal ($-\mathbb{I}$)	[B]
C	$f_1 \times f_3$ Kopplungsmatrix mit $1/\sqrt{2}$ Gewichten	[B]
D	Vollständige CKM/PMNS-Winkel aus Bilinearform	[S]

Was Dok. 348 zeigt: Die algebraische Grundstruktur der Fermion-Kopplung ist in der Spur-Bilinearform von $\text{GF}(27)$ codiert. Die Nullstellen-Struktur (welche Kopplungen verschwinden) ist algebraisch erzwungen **[B]**. Die Kopplungsgewichte (Mischungswinkel) sind noch nicht hergeleitet **[S]**.

Was noch fehlt: Die Korrektur zur Diagonalstruktur, die die CKM-Winkel ($\sin \theta_C \approx 0,225$) liefert. Drei geprüfte Richtungen: (1) Direkte ξ -Korrekturen: $\sin \theta_C / \xi \approx 1685$ — der nötige Faktor ist zu groß. (2) $\xi^{|k_i - k_j|}$ -Gewichtung: Werte 10^{-8} ... — kein Mechanismus. (3) Galois-Quotienten: $2/9 \approx 0,222$ ($-1,4\%$) und $3/13 \approx 0,231$ ($+2,4\%$) liegen numerisch nah, aber ohne algebraische Erzwingung. Die offene Frage ist präzise: welche Struktur von $\text{GF}(27)$ liefert die Korrektur? **[S]**

6 Warum die CKM-Mischungswinkel komplex sind

Die CKM-Matrix V_{CKM} ist unitär und hat vier unabhängige Parameter. In der Wolfenstein-Parametrisierung:

$$\lambda \approx 0,225, \quad A \approx 0,811, \quad \rho \approx 0,124, \quad \eta \approx 0,356.$$

Die Parameter ρ und η bilden zusammen die CP-verletzende Phase:

$$\delta_{CP} \approx 68^\circ, \quad e^{i\delta_{CP}} = 0,375 + 0,927i.$$

Diese Phase macht die CKM-Matrix wesentlich komplex. Sie ist physikalisch verantwortlich für CP-Verletzung in Kaon- und B-Meson-Zerfällen (beobachtet seit 1964 bzw. 2001).

Was $\text{GF}(27)^*$ dazu liefert und was nicht

Die Galois-Gruppe $\text{Gal}(\text{GF}(27)/\text{GF}(3)) = \mathbb{Z}_3$ hat über $\mathbb{C}$ drei irreduzible Darstellungen:

$$\rho_0 : 1 \quad (\text{trivial}), \quad \rho_1 : \omega = e^{2\pi i/3} \quad (120^\circ), \quad \rho_2 : \omega^2 \quad (240^\circ).$$

Wenn die Kopplungsmatrix in der Darstellung ρ_1 sitzt, entsteht eine komplexe Phase. Das ist der plausibelste Ansatz für den CP-Sektor aus der Galois-Struktur.

Das Problem: ω entspricht 120° , nicht 68° . Die Abweichung beträgt 52° — kein algebraisch erzwungener Kandidat.

Vollständige Struktur des offenen Problems [S]

Für die vollständige CKM-Matrix aus $\text{GF}(27)$ bräuchte man drei Schritte:

1. **Reelle Nullstellen-Struktur** — welche Kopplungen verschwinden. Das liefert die Spur-Bilinearform als Diagonalmatrix (Satz B) [B].
2. **Mischungswinkel** — Korrekturen zur Diagonalstruktur, die $\lambda \approx 0,225$, $A \approx 0,811$ liefern. Kein erzwungener Kandidat in $\text{GF}(27)$ [S].
3. **CP-Phase** — eine komplexe Einbettung der Galois-Gruppe, die $\delta_{CP} \approx 68^\circ$ erzwingt. Die $\mathbb{Z}_3$ -Phasen ω, ω^2 geben 120° , nicht 68° [S].

Grundproblem: $\text{GF}(27)^*$ ist ein endlicher Körper über $\text{GF}(3)$ — er hat keine natürliche komplexe Struktur. Die Spur-Bilinearform liefert Werte in $\{0, 1, 2\} \subset \text{GF}(3)$, keine komplexen Zahlen. Um CKM vollständig herzuleiten, bräuchte man eine komplexe Einbettung der Galois-Gruppe, die $\delta_{CP} = 68^\circ$ algebraisch erzwingt. Diese existiert derzeit nicht [S].

Wichtige Unterscheidung: nicht herleitbar $\neq$ nicht verwendbar. Dass δ_{CP} algebraisch nicht erzwingen ist, bedeutet nicht, dass man nicht mit ihm rechnen kann. Der experimentelle Wert $\delta_{CP} \approx 68^\circ$ kann als Phasenanker gesetzt werden — strukturell identisch mit $v = 246$ GeV oder C_{conv} : empirisch gegeben, nicht willkürlich anpassbar, und sobald gesetzt sind alle CP-verletzenden Observablen (Kaon, B-Meson, Neutrino-CP) vollständig festgelegt. Das ist kein freier Parameter im Sinne eines Fits, sondern ein Einheits- bzw. Phasenanker. Die Herleitung von δ_{CP} aus erster Hand bleibt [S]; das Rechnen damit ist sofort möglich.

Prüfskript

pruef_348_ckm.py — Sätze A–C, alle Assertions bestanden [B].

Vermerk zur Verwendung von KI-Assistenz

Erstellt mit Unterstützung von Claude (Anthropic). Physikalische Interpretationen und Schlussfolgerungen: Johann Pascher (ORCID 0009-0000-6518-4064).

Literaturverzeichnis

- [1] J. Pascher, *Dok. 339: Frobenius-Trennung*, FFGFT-Korpus (Aug. 2026).
- [2] J. Pascher, *Dok. 343: Zeta-Funktion des T^4/Z_3 -Torus*, FFGFT-Korpus (Sept. 2026).
- [3] J. Pascher, *Dok. 346: Ladungsquantisierung aus $GF(27)^*$* , FFGFT-Korpus (Sept. 2026).
- [4] J. Pascher, *Dok. 347: Gell-Mann-Nishijima aus Galois*, FFGFT-Korpus (Sept. 2026).
- [5] I. Esteban *et al.*, JHEP **09** (2020) 178; NuFIT 5.3 (2023), www.nu-fit.org.
- [6] R.L. Workman *et al.* (Particle Data Group), Prog. Theor. Exp. Phys. **2022**, 083C01 (2022).
- [7] N. Cabibbo, *Unitary Symmetry and Leptonic Decays*, PRL 10 (1963) 531.
- [8] M. Kobayashi, T. Maskawa, *CP-Violation in the Renormalizable Theory of Weak Interaction*, PTP 49 (1973) 652.
- [9] C. Furey, Ph.D. Thesis, Waterloo 2015, arXiv:1611.09182.